

【SX】【七上】【期末数学卷1】(2025)

答案与解析

考试须知:

1. 本科目满分 120 分, 考试时间 120 分钟。

一、选择题 (共 10 题, 共 30 分)

1.

【答案】B

【解析】解: 若水库的水位升高 $3m$ 记作 $+3m$, 则水位下降 $2m$ 记作 $-2m$,
故选: B.

2.

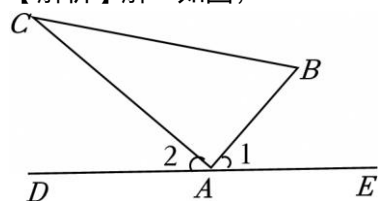
【答案】C

【解析】解: $20059 \text{ 亿} = 2005900000000 = 2.0059 \times 10^{12}$.
故选: C.

3.

【答案】A

【解析】解: 如图, $\angle CAB = 90^\circ$,



$\therefore \angle 1 = 53^\circ$,

$\therefore \angle 2 = 180^\circ - \angle CAB - \angle 1 = 180^\circ - 90^\circ - 53^\circ = 37^\circ$.

故选: A.

4.

【答案】D

【解析】解: A、 $3x$ 与 $-2y$ 不是同类项, 不能合并;

B、 $3bc^3$ 与 b^3c 不是同类项, 不能合并;

C、 4 与 $4a$ 不是同类项, 不能合并;

D、 $-2xy$ 与 $5yx$ 是同类项, 可以合并;

故选: D.

5.

【答案】C

【解析】解: 由 $a - b - 1 = 0$, 得 $a = b + 1$, 则 A 不符合题意;

由 $2x - 2 = x$, 得 $x = 2$, 则 B 不符合题意;

由 $\frac{m}{3} = \frac{n}{4}$, 得 $4m = 3n$, 则 C 符合题意;

由 $2x = 5y$ ，得 $x = \frac{5}{2}y$ ，则 D 不符合题意；

故选：C.

6.

【答案】D

【解析】解： $m - 1 - (-1) = m$ ，无法判断其与 0 的大小关系，则 A ， B 不符合题意，
 $m - 1 - m = -1 < 0$ ，则代数式 $m - 1$ 的值总是比 m 小，则 C 不符合题意， D 符合题意，
故选：D.

7.

【答案】D

【解析】解：由数轴可知， $a < -1 < 0 < b < 1$ ，
 A 、 $-b < 0$ ，故该项不正确，不符合题意；
 B 、 $|a| > |b|$ ，故该项不正确，不符合题意；
 C 、 $a - b < 0$ ，故该项不正确，不符合题意；
 D 、 $a < -b$ ，故该项正确，符合题意；
故选：D.

8.

【答案】C

【解析】解：依题意，得： $240x = 150(12 + x)$.
故选：C.

9.

【答案】B

【解析】解：由所给图形可知，
图①中正方形的个数为：1；
图②中正方形的个数为： $3 = 1 + 2$ ；
图③中正方形的个数为： $6 = 1 + 2 + 3$ ；
...，
所以图 n 中正方形的个数为： $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
因为图 n 中用的正方形个数比图 $n-2$ ($n \geq 3$) 多 17 个，
所以 $\frac{n(n+1)}{2} - \frac{(n-2)(n-1)}{2} = 17$ ，
解得 $n = 9$.
故选：B.

10.

【答案】A

【解析】解：由： $\angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$ (1)， $\angle 1 + \angle 3 = 180^\circ$ (2)，
得， $\angle 3 = 180^\circ - \angle 1 = 2\angle 1 + 2\angle 2 - \angle 1 = \angle 1 + 2\angle 2$ ，
 $\therefore \angle 3 > \angle 1 + \angle 2$ ，
 $\therefore$ ②错误，③正确.

$$\because \angle 1 + \angle 2 = 90^\circ \text{ (1)}, \angle 1 + \angle 3 = 180^\circ \text{ (2)},$$

$$\therefore \text{(2)} - \text{(1)} \text{ 得, } \angle 3 = \angle 2 + 90^\circ,$$

$\therefore$ ①正确.

故选: A.

二、填空题 (共 6 题, 共 18 分)

11.

【答案】4

【解析】解: $|-4|=4$.

12.

【答案】 $3a$

【解析】解: $-2a + 5a = (-2 + 5)a = 3a$.

故答案为: $3a$.

13.

【答案】8

【解析】解: $\because$ 点 D 为 AB 的中点,

$$\therefore AD = BD,$$

$$\because AD = 3CD, CD = 2,$$

$$\therefore AD = 3 \times 2 = 6,$$

$$\therefore BD = 6,$$

$$\therefore BC = BD + CD = 6 + 2 = 8.$$

故答案为: 8.

14.

【答案】2

【解析】解: 把 $x = 3$ 代入方程 $3x + 2a = 13$ 中, 得 $3 \times 3 + 2a = 13$,
解得 $a = 2$,

故答案为: 2.

15.

【答案】8

【解析】解: $\because \sqrt{9} < \sqrt{10} < \sqrt{16}$,

$$\therefore 3 < \sqrt{10} < 4,$$

$$\because n < \sqrt{10} < n + 1,$$

$$\therefore n = 3,$$

$$\because n - 1 < \sqrt{a} < n,$$

$$\therefore 2 < \sqrt{a} < 3,$$

$\therefore a$ 的最大值为 8,

故答案为: 8.

16.

【答案】 90° ； 12°

【解析】解：如图（1），

$\because$ 点 A 的对应点 A' 恰好落在 PB' 上，折痕分别为 PE ， PG ，

$$\therefore \angle A'PE = \angle APE, \quad \angle B'PG = \angle BPG,$$

$$\therefore \angle A'PE + \angle APE + \angle B'PG + \angle BPG = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle EPG = \angle A'PE + \angle B'PG = \frac{1}{2} \times 180^\circ = 90^\circ;$$

如图（2），

由折叠的性质得出 $\angle APE = \angle A'PE$ ， $\angle BPG = \angle B'PG$ ，

$$\therefore \angle APE = 48^\circ,$$

$$\therefore \angle A'PE = 48^\circ, \quad \text{即 } \angle EPB' + \angle A'PB' = 48^\circ,$$

$$\therefore \angle A'PG = \angle EPB',$$

$$\therefore \angle A'PG + \angle A'PB' = \angle EPB' + \angle A'PB', \quad \text{即 } \angle A'PE = \angle B'PG,$$

$$\therefore \angle APE = \angle A'PE = \angle B'PG = \angle BPG = 48^\circ,$$

$$\therefore \angle APE + \angle EPB' + \angle B'PG + \angle BPG = 180^\circ, \quad \text{即 } 48^\circ + \angle EPB' + 48^\circ + 48^\circ = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle EPB' = 36^\circ,$$

$$\therefore \angle A'PB' = \angle A'PE - \angle EPB' = 48^\circ - 36^\circ = 12^\circ.$$

故答案为： 90° ， 12° 。

三、解析题（共8题，共72分）

17.

【答案】（1） -2 ；（2） 4

【解析】解：（1） $5 - (-5) + 6 \times (-2)$

$$= 5 + 5 + (-12)$$

$$= 10 + (-12)$$

$$= -2;$$

$$(2) \quad (-6)^2 \times \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right) - \sqrt[3]{8}$$

$$= 36 \times \frac{1}{6} - 2$$

$$= 6 - 2$$

$$= 4.$$

18.

【答案】（1） $x = 2$ ；（2） $x = \frac{5}{13}$

【解析】解：（1） $2x + 2 = 8 - x$ ，

移项，得 $2x + x = 8 - 2$ ，

合并同类项，得 $3x = 6$ ，

将系数化为1，得 $x = 2$ ；

$$(2) \quad \frac{1-2x}{3} = \frac{3x+1}{2} - 1,$$

去分母，得 $2(1-2x)=3(3x+1)-6$ ，

去括号，得 $2-4x=9x+3-6$ ，

移项、合并同类项，得 $-13x=-5$ ，

将系数化为 1，得 $x=\frac{5}{13}$ 。

19.

【答案】(1) $3y^2-xy$ ；(2) 22

【解析】解：(1) $\because A=2x^2+y^2-xy$ ， $B=x^2-y^2$ ，

$$\therefore A-2B$$

$$=2x^2+y^2-xy-2(x^2-y^2)$$

$$=2x^2+y^2-xy-2x^2+2y^2$$

$$=2x^2-2x^2+2y^2+y^2-xy$$

$$=3y^2-xy；$$

(2) 当 $x=5$ ， $y=-2$ 时，

$$A-2B$$

$$=3\times(-2)^2-5\times(-2)$$

$$=3\times4+5\times2$$

$$=12+10$$

$$=22。$$

20.

【答案】(1) $\angle AOB=110^\circ$ ；(2) $\angle COD$ 与 $\angle AOB$ 互补，理由见解析部分

【解析】解：(1) $\because \angle BOC=20^\circ$ ， $\angle AOC=90^\circ$ ，

$$\therefore \angle AOB=\angle AOC+\angle BOC=110^\circ；$$

(2) $\angle COD$ 与 $\angle AOB$ 互补，理由如下：

设 $\angle COD=x$ ，

$$\angle BOD=90^\circ，$$

$$\therefore \angle BOC=\angle BOD-\angle COD=90^\circ-x，$$

$$\because \angle AOC=90^\circ，$$

$$\therefore \angle AOB=\angle BOC+\angle AOC=90^\circ-x+90^\circ=180^\circ-x，$$

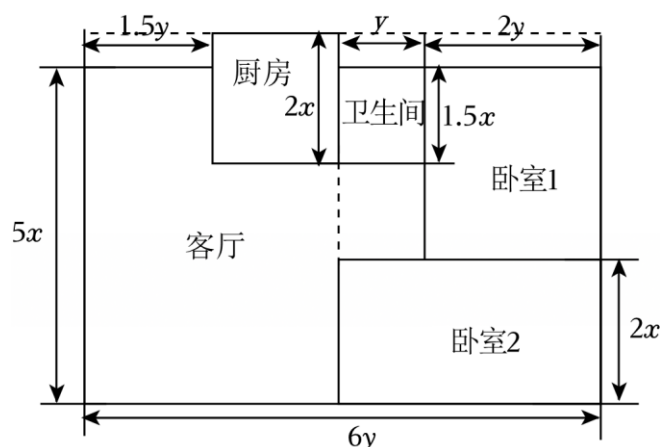
$$\therefore \angle COD+\angle AOB=x+180^\circ-x=180^\circ，$$

$\therefore \angle COD$ 与 $\angle AOB$ 互补。

21.

【答案】(1) $30.75xy(m^2)$ ；(2) 4500

【解析】解：(1) 如图，将图形补充为长为 $6y$ ，宽为 $5x$ 的长方形。



$$5x \cdot 6y + (2x - 1.5y)(6y - 1.5y - y - 2y) = 30.75xy(m^2).$$

答：该住宅的面积是 $30.75xy(m^2)$ 。

(2) 根据题意，得 $1.5xy = 4.5$ ，

解得 $xy = 3$ ，

则卧室以外的地面面积为

$$30.75xy - 2y(5x - 2x) - 2x(y + 2y) = 18.75xy = 18.75 \times 3 = 56.25(m^2),$$

$$56.25 \times 80 = 4500 \text{ (元)}.$$

答：购买地砖至少需要花费 4500 元。

22.

【答案】(1) 数对 $(-4, \frac{4}{5})$ 是“美好数对”，理由见解析；(2) $a = -2$ ；(3) $\frac{3}{4}$

【解析】解：(1) 数对 $(-4, \frac{4}{5})$ 是“美好数对”，理由如下：

$$\because -4 + \frac{4}{5} = -\frac{16}{5}, \quad -4 \times \frac{4}{5} = -\frac{16}{5},$$

$$\therefore -4 + \frac{4}{5} = -4 \times \frac{4}{5},$$

$\therefore$ 数对 $(-4, \frac{4}{5})$ 是“美好数对”；

(2) $\because (a, \frac{2}{3})$ 是“美好数对”，

$$\therefore a + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}a,$$

解得： $a = -2$ ；

(3) $\because (-3, m^2 - 2m)$ 是“美好数对”，

$$\therefore -3 + m^2 - 2m = -3(m^2 - 2m),$$

$$\therefore 4(m^2 - 2m) = 3,$$

$$\therefore m^2 - 2m = \frac{3}{4}.$$

23.

【答案】(1) 3, 7, 11；(2) ③；(3) ① 2；② $4t$ 秒后点 A' 与点 D' 的距离为 86

【解析】解：(1) $AB = |-4 - (-1)| = 3$ ，

$$AC = |-4 - 3| = 7,$$

$$BD = |-1 - 10| = 11,$$

故答案为：3，7，11；

(2) 由(1)可得：数轴上表示数 a 与数 b 的两点间的距离可用 $|a - b|$ 表示，

故选：③；

(3) 由题意得：点 A' 表示的数为： $-4 + 4t$ ，点 D' 表示的数为： $10 + at$ ，

①当 $a = 2$ ， $t = 6$ 时，点 A' 与点 D' 的距离之间的距离为：

$$|-4 + 4t - (10 + at)| = |-4 + 24 - 10 - 12| = 2；$$

②∵ 经过 t 秒后点 A' 表示的数为： $-4 + 4t$ ，点 D' 表示的数为： $10 + at$ ， $a > 4$ ，

$$\therefore 10 + at > -4 + 4t，$$

∴ 经过 t 秒后点 A' 与点 D' 相距 32 个单位长度，

$$\therefore 10 + at - (-4 + 4t) = 32，$$

$$at - 4t = 32 - 14，$$

$$(a - 4)t = 18，$$

∴ 经过 $4t$ 秒后点 A' 表示的数为： $-4 + 4 \times 4t$ ，点 D' 表示的数为： $10 + a \cdot 4t$ ， $a > 4$ ，

$$\therefore 10 + 4at > -4 + 16t，$$

$$\therefore 4t \text{ 秒后点 } A' \text{ 与点 } D' \text{ 的距离为 } 10 + 4at - (-4 + 16t) = 14 + 4(a - 4)t = 14 + 4 \times 18 = 86。$$

24.

【答案】(1) 制成“狮峰龙井”茶叶 40 千克，“梅坞龙井”茶叶 200 千克；

(2) 销售“狮峰龙井”茶叶 $(\frac{3}{2}m - 100)$ 盒；(3) 第一次销售“狮峰龙井”240 盒

【解析】解：(1) 设制成“狮峰龙井”茶叶 x 千克，则制成“梅坞龙井”茶叶 $(240 - x)$ 千克，

$$\text{根据题意得：} \frac{x}{5} = \frac{240 - x}{10} \times 40\%，$$

$$\text{解得：} x = 40，$$

$$\therefore 240 - x = 240 - 40 = 200 \text{ (千克)}.$$

答：制成“狮峰龙井”茶叶 40 千克，“梅坞龙井”茶叶 200 千克；

(2) 设销售“狮峰龙井”茶叶 y 盒，则销售“梅坞龙井”茶叶 $(m - y)$ 盒，

$$\text{根据题意得：} 200y + 600(m - y) = 40000，$$

$$\text{解得：} y = \frac{3}{2}m - 100.$$

答：销售“狮峰龙井”茶叶 $(\frac{3}{2}m - 100)$ 盒；

(3) 今年制成“狮峰龙井”茶叶 $40 \div 0.125 = 320$ (盒)，

制成“梅坞龙井”茶叶 $200 \div 0.25 = 800$ (盒)。

设第一次销售“狮峰龙井”茶叶 n 盒，则第一次销售“梅坞龙井”茶叶 $(600 - n)$ 盒，第二次销售“狮峰龙井”茶叶 $(320 - n)$ 盒，“梅坞龙井”茶叶 $800 - (600 - n) = (200 + n)$ 盒，

$$\text{根据题意得：} 200 \times 0.8(320 - n) + 600(200 + n) - [200n + 600(600 - n)] = 12800，$$

$$\text{解得：} n = 240。$$

答：第一次销售“狮峰龙井”240 盒。